সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 2.2: মুনাফা

অধ্যায় ২: মুনাফা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 450,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 4% হলে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (সহজ)

(ক) 486,720 (খ) 486,820

(গ) 486,000 (ঘ) 18,000

২. 10,400 টাকার 5% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (সহজ)

(ক) 10,915 টাকা (খ) 520 টাকা

(গ) 11,024 টাকা (ঘ) 10,920 টাকা

৩. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 80,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5% হলে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (সহজ)

(ক) 88,200 (খ) 88,300

(গ) 88,000 (ঘ) 4,000

৪. একটি যন্ত্রের মূল্য 10,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 5% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (সহজ)

(ক) 9,500 টাকা (খ) 500 টাকা

(গ) 9,000 টাকা (ঘ) 10,000 টাকা

৫. একটি যন্ত্রের মূল্য 40,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (সহজ)

(ক) 32,500 টাকা (খ) 8,000 টাকা

(গ) 24,000 টাকা (ঘ) 32,000 টাকা

৬. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 130,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 4% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (সহজ)

(ক) 135,200 (খ) 140,400

(গ) 135,300 (ঘ) 5,200

৭. একটি যন্ত্রের মূল্য 540,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 5% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (সহজ)

(ক) 487,850 টাকা (খ) 487,350 টাকা

(গ) 27,000 টাকা (ঘ) 486,000 টাকা

৮. 34,000 টাকার 5% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (সহজ)

(ক) 3,485 টাকা (খ) 37,400 টাকা

(গ) 37,485 টাকা (ঘ) 37,825 টাকা

৯. 38,400 টাকার 10% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (সহজ)

(ক) 46,080 টাকা (খ) 46,464 টাকা

(গ) 8,064 টাকা (ঘ) 46,848 টাকা

১০. একটি যন্ত্রের মূল্য 270,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (সহজ)

(ক) 216,000 টাকা (খ) 219,200 টাকা

(গ) 218,700 টাকা (ঘ) 27,000 টাকা

১১. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 680,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (সহজ)

(ক) 34,000 (খ) 714,000

(গ) 714,100 (ঘ) 748,000

১২. একটি যন্ত্রের মূল্য 60,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (সহজ)

(ক) 36,000 টাকা (খ) 38,900 টাকা

(গ) 38,400 টাকা (ঘ) 12,000 টাকা

১৩. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 200,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 10,000 (খ) 210,000

(গ) 210,100 (ঘ) 220,000

১৪. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 710,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5% হলে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 782,775 (খ) 35,500

(গ) 782,875 (ঘ) 781,000

১৫. একটি যন্ত্রের মূল্য 150,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 96,000 টাকা (খ) 90,000 টাকা

(গ) 96,500 টাকা (ঘ) 30,000 টাকা

১৬. 9,600 টাকার 4% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (মধ্যম)

(ক) 9,980 টাকা (খ) 10,080 টাকা

(গ) 384 টাকা (ঘ) 9,984 টাকা

১৭. একটি যন্ত্রের মূল্য 110,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 5% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 99,000 টাকা (খ) 105,000 টাকা

(গ) 5,500 টাকা (ঘ) 104,500 টাকা

১৮. একটি যন্ত্রের মূল্য 350,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 284,000 টাকা (খ) 283,500 টাকা

(গ) 35,000 টাকা (ঘ) 280,000 টাকা

১৯. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 240,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 2% হলে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 249,696 (খ) 249,796
(গ) 4,800 (ঘ) 249,600

২০. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 60,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 10% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 6,000 (খ) 66,000
(গ) 66,100 (ঘ) 72,000

২১. একটি যন্ত্রের মূল্য 600,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 5% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 570,500 টাকা (খ) 570,000 টাকা
(গ) 30,000 টাকা (ঘ) 540,000 টাকা

২২. 26,400 টাকার 20% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত? (মধ্যম)

(ক) 11,616 টাকা (খ) 38,016 টাকা
(গ) 11,880 টাকা (ঘ) 10,560 টাকা

২৩. একটি যন্ত্রের মূল্য 320,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 32,000 টাকা (খ) 288,500 টাকা
(গ) 288,000 টাকা (ঘ) 256,000 টাকা

২৪. 6,700 টাকার 10% হারে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য কত? (মধ্যম)

(ক) 670 টাকা (খ) 77 টাকা
(গ) 134 টাকা (ঘ) 67 টাকা

২৫. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 760,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 4% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 30,400 (খ) 820,800
(গ) 790,500 (ঘ) 790,400

২৬. 20,000 টাকার 20% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (মধ্যম)

(ক) 4,000 টাকা (খ) 24,000 টাকা
(গ) 23,980 টাকা (ঘ) 24,200 টাকা

২৭. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 530,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 2% হলে 1 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 551,200 (খ) 540,700
(গ) 540,600 (ঘ) 10,600

২৮. 23,200 টাকার 8% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (মধ্যম)

(ক) 25,056 টাকা (খ) 1,856 টাকা
(গ) 25,288 টাকা (ঘ) 25,048 টাকা

২৯. 8,300 টাকার 20% হারে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য কত? (মধ্যম)

(ক) 1,660 টাকা (খ) 664 টাকা
(গ) 332 টাকা (ঘ) 352 টাকা

৩০. একটি যন্ত্রের মূল্য 860,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 5% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 776,650 টাকা (খ) 774,000 টাকা
(গ) 43,000 টাকা (ঘ) 776,150 টাকা

৩১. একটি যন্ত্রের মূল্য 790,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 639,900 টাকা (খ) 79,000 টাকা
(গ) 632,000 টাকা (ঘ) 640,400 টাকা

৩২. একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 30,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক 4% হলে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 32,548 (খ) 32,400
(গ) 32,448 (ঘ) 1,200

৩৩. একটি যন্ত্রের মূল্য 860,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 774,500 টাকা (খ) 688,000 টাকা
(গ) 774,000 টাকা (ঘ) 86,000 টাকা

৩৪. একটি যন্ত্রের মূল্য 810,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 648,000 টাকা (খ) 162,000 টাকা
(গ) 486,000 টাকা (ঘ) 648,500 টাকা

৩৫. একটি যন্ত্রের মূল্য 760,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 1 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 456,000 টাকা (খ) 608,000 টাকা
(গ) 608,500 টাকা (ঘ) 152,000 টাকা

৩৬. একটি যন্ত্রের মূল্য 900,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 540,000 টাকা (খ) 576,000 টাকা
(গ) 576,500 টাকা (ঘ) 180,000 টাকা

৩৭. 900 টাকার 20% হারে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য কত? (কঠিন)

(ক) 56 টাকা (খ) 36 টাকা
(গ) 180 টাকা (ঘ) 72 টাকা

৩৮. একটি যন্ত্রের মূল্য 840,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 20% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 538,100 টাকা (খ) 504,000 টাকা
(গ) 168,000 টাকা (ঘ) 537,600 টাকা

৩৯. 12,000 টাকার 10% হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত? (কঠিন)

(ক) 13,190 টাকা
(খ) 13,200 টাকা
(গ) 13,320 টাকা
(ঘ) 1,200 টাকা

৪০. একটি যন্ত্রের মূল্য 760,000 টাকা। প্রতি বছর মূল্য 10% হ্রাস পেলে 2 বছর পর মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 616,100 টাকা
(খ) 615,600 টাকা
(গ) 76,000 টাকা
(ঘ) 608,000 টাকা

উত্তরমালা

১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. গ
১১. খ	১২. গ	১৩. খ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ক	২০. খ
২১. খ	২২. ক	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. ক	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 486,720** — $P(1+r)^n$।

২. **(ঘ) 10,920 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

৩. **(ক) 88,200** — $P(1+r)^n$।

৪. **(ক) 9,500 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৫. **(ঘ) 32,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৬. **(ক) 135,200** — $P(1+r)^n$।

৭. **(খ) 487,350 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৮. **(গ) 37,485 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

৯. **(খ) 46,464 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

১০. **(গ) 218,700 টাকা** — $P(1-r)^n$।

১১. **(খ) 714,000** — $P(1+r)^n$।

১২. **(গ) 38,400 টাকা** — $P(1-r)^n$।

১৩. **(খ) 210,000** — $P(1+r)^n$।

১৪. **(ক) 782,775** — $P(1+r)^n$।

১৫. **(ক) 96,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

১৬. **(ঘ) 9,984 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

১৭. **(ঘ) 104,500 টাকা** — $P(1-r)^n$।

১৮. **(খ) 283,500 টাকা** — $P(1-r)^n$।

১৯. **(ক) 249,696** — $P(1+r)^n$।

২০. **(খ) 66,000** — $P(1+r)^n$।

২১. **(খ) 570,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

২২. **(ক) 11,616 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

২৩. **(গ) 288,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

২৪. **(ঘ) 67 টাকা** — $P(r/100)^2$।

২৫. **(ঘ) 790,400** — $P(1+r)^n$।

২৬. **(খ) 24,000 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

২৭. **(গ) 540,600** — $P(1+r)^n$।

২৮. **(ক) 25,056 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

২৯. **(গ) 332 টাকা** — $P(r/100)^2$।

৩০. **(ঘ) 776,150 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩১. **(ক) 639,900 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩২. **(গ) 32,448** — $P(1+r)^n$।

৩৩. **(গ) 774,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩৪. **(ক) 648,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩৫. **(খ) 608,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩৬. **(খ) 576,000 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩৭. **(খ) 36 টাকা** — $P(r/100)^2$।

৩৮. **(ঘ) 537,600 টাকা** — $P(1-r)^n$।

৩৯. **(খ) 13,200 টাকা** — $C = P(1+r/100)^n$।

৪০. **(খ) 615,600 টাকা** — $P(1-r)^n$।